Onde há pistas para prever o mês seguinte?

Emanuel Pinto Sampaio

Novembro de 2026

A ideia

Antes de treinar qualquer modelo de previsão, quis saber onde existe alguma pista para prever o mês seguinte em cada uma das cinco variáveis do projeto, que são temperatura do ar, precipitação, umidade específica, pressão e vento. Olhei duas pistas simples.

- **Memória.** Quando um mês fica acima do normal, o mês seguinte também tende a ficar?
- **El Niño.** O aquecimento do Oceano Pacífico em um mês diz algo sobre o mês seguinte aqui?

Usei os dados mensais do ERA5 de 1979 a 2025. O ERA5 é uma base de dados que reconstrói o clima do passado, mês a mês, em todo o planeta. A região é a mesma da iniciação científica de Duarte (2026) e aparece na Figura 1.

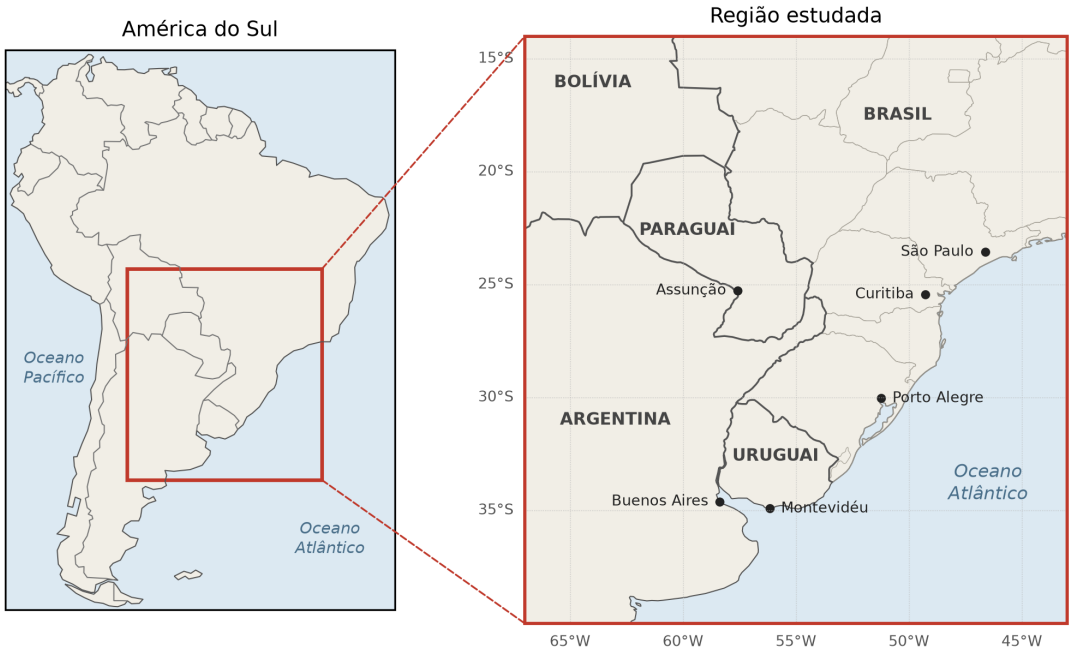


Figura 1. À esquerda, a América do Sul. À direita, o zoom da região estudada, que cobre o Sul e o Sudeste do Brasil, o Paraguai, o Uruguai e o norte da Argentina.

O que encontrei

A Figura 2 mostra o resultado em mapas. Na linha de cima está a memória e na de baixo, o El Niño. Quanto mais forte a cor, mais forte a pista. As áreas em branco são aquelas em que o resultado pode ter sido só acaso.

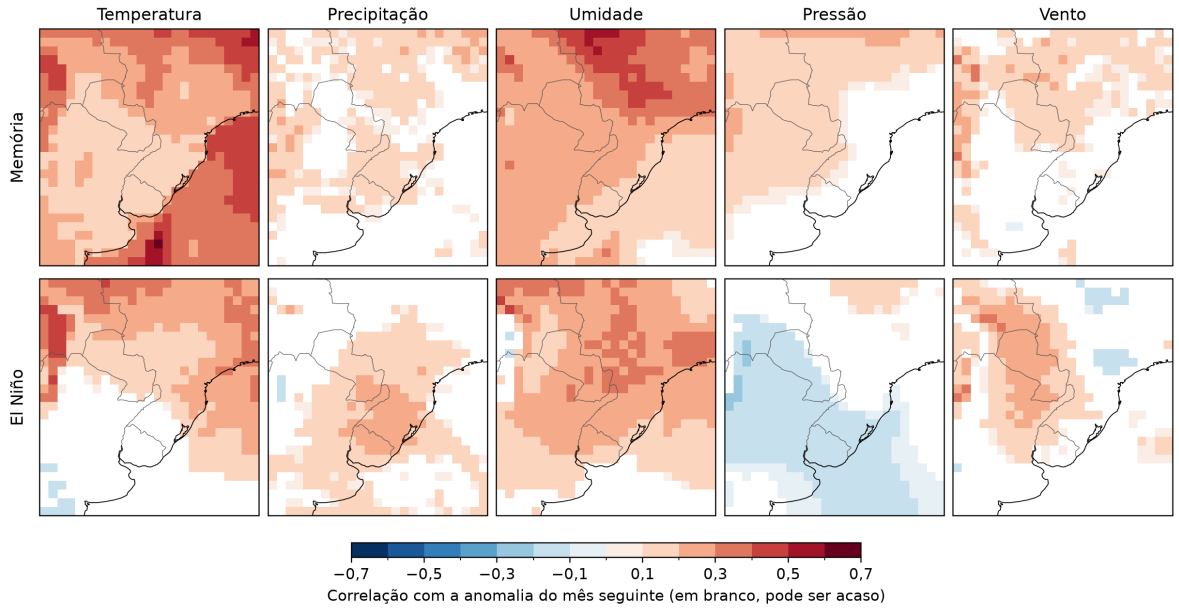


Figura 2. Em cima, a memória de cada variável. Vermelho quer dizer que o mês seguinte tende a repetir o mês atual. Embaixo, a pista do El Niño. Vermelho quer dizer que, depois de um El Niño, a variável tende a ficar acima do normal, e azul, abaixo do normal.

A **temperatura do ar** é a variável com mais memória, principalmente sobre o oceano.

A **umidade específica** faz o contrário e lembra mais sobre o continente, principalmente no Centro-Oeste.

A **precipitação** quase não tem memória, porque depende de eventos rápidos, como a passagem de frentes frias. Mesmo assim, o El Niño ajuda a prever a precipitação em metade da região. Depois de um El Niño, ela fica acima do normal no Sul do Brasil, no Uruguai e no nordeste da Argentina, como já se sabia.

A **pressão** e o **vento** também têm pouca memória. Sobre o oceano, o vento não tem memória nenhuma, o que pode ajudar a entender por que a rede neural usada por Duarte (2026) errou mais ali.

No geral, as pistas existem, mas são fracas, o que é normal para previsões de um mês. Depois da temperatura do ar, a umidade específica parece a variável mais promissora para o projeto, porque também tem as duas pistas.

Referências

DUARTE, C. d. O. *Previsão sazonal e caracterização de variáveis climáticas com utilização de inteligência artificial*. São José dos Campos, 2026. Orientação de Juliana Aparecida Anochi e Marília Shimizu.